

Manual de utilização do software de qualificação de dados QCS_SAGE v1.0

Sumário

1. OBJETIVO	3
2. VISÃO GERAL	3
3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	3
4. PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO	3
4.1. Instalação do Anaconda Python	3
4.2. Instalação do software QCS_SAGE	4
4.3. Configuração Global do Canal Conda Forge	4
4.4. Instalação do Ambiente Virtual QCS_SAGE	5
5. ARQUIVOS DE ENTRADA	5
5.1. inputFiles	5
5.1.1. INPUT	6
5.1.2. OUTPUT	6
5.2. configFiles	6
5.2.1. tsQualityTests	7
5.2.2. auxTests	7
5.2.3. tsSettings	8
6. OPERAÇÃO DO SOFTWARE	9
6.1. Pré qualificação	10
6.2. Qualificação	10
6.2.1. Modelo de flags	11
6.2.1. Testes de qualificação	11
6.3. Pós qualificação	13
6.3.1. Edição e aplicação dos resultados da qualificação	13
6.3.2. Exportação de dados	13
6.3.3. Visualização	13

1. OBJETIVO

O objetivo deste documento é fornecer instruções detalhadas para a instalação e operação do software de qualificação de dados oceanográficos, QCS_SAGE. O software foi desenvolvido para oferecer uma solução abrangente e flexível que atenda às necessidades de qualificação de dados gerados por diversos equipamentos e tipos de medições utilizados em estudos científicos.

2. VISÃO GERAL

O software de qualificação de dados, QCS_SAGE, é uma ferramenta que visa facilitar e otimizar o processo de verificação e correção de dados coletados em diferentes contextos. Ele foi projetado, no versionamento atual, para lidar com dados de Temperatura/ Salinidade/ Densidade e sensores associados, coletados principalmente por CTDs e termistores.

3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Flexibilidade: O software suporta diversos formatos de dados e permite a integração de diferentes equipamentos e instrumentos de coleta de dados. Isso permite a aplicação em uma ampla gama de projetos.

Visualização Avançada: Gráficos interativos e intuitivos permitem que os usuários visualizem e interpretem facilmente os dados. Opções de personalização estão disponíveis para adequar a exibição às preferências do usuário.

Qualificação automatizada e configurações personalizadas: algoritmos avançados estão incorporados no software para identificar dados inconsistentes, outliers e anomalias, facilitando o processo de qualificação de dados. O operador tem a flexibilidade de ajustar as configurações de qualificação de acordo com as necessidades específicas de cada caso, permitindo personalizar os critérios de validação para diferentes tipos de dados e contextos de coleta.

Edição e correção: a interface do software permite a edição e correção manual de dados quando necessário, garantindo uma análise mais precisa e refinada.

Exportação de dados: os dados qualificados podem ser exportados em formato.csv.

4. PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

Antes de instalar o software, é necessário o cumprimento de alguns requisitos:

4.1. Instalação do Anaconda Python

É necessário que o computador tenha o software Anaconda Python instalado. O software de qualificação de dados oceanográficos utiliza bibliotecas e pacotes específicos do ambiente Anaconda para análise e visualização de dados.

Verifique se o Anaconda Python está instalado em seu computador. Se ainda não estiver instalado, você pode fazer o download da distribuição adequada para o seu sistema através da página oficial (<https://www.anaconda.com/products/individual>).

4.2. Instalação do software QCS_SAGE

Acesse o repositório oficial do software no Google Drive ou na plataforma onde o arquivo está hospedado. Lá, você encontrará o arquivo do software disponível para download em formato .zip. Baixe o arquivo para o seu computador.

Após o download, encontre o arquivo .zip em sua pasta de downloads ou na pasta especificada. Em seguida, extraia todo o conteúdo do arquivo para uma pasta de sua escolha. É recomendado extrair o conteúdo na pasta do usuário em C:\Users\seu_usuario\. O diretório contendo o software deve estar organizado de acordo com a Figura 1. Abaixo segue uma explicação geral sobre cada arquivo e diretório.

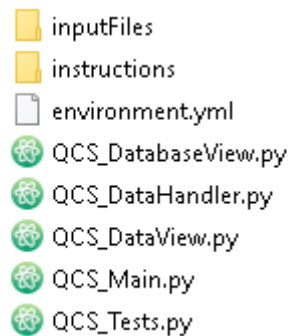


FIGURA 1: ORGANIZAÇÃO DO DIRETÓRIO APÓS EXTRAÇÃO DO ARQUIVO .ZIP

1. inputFiles: diretório que contém arquivos modelo dos arquivos que são utilizados como entrada e configurações pelo software. Esses arquivos são adaptados para cada equipamento compatível com o QCS_SAGE. É recomendado utilizar esses arquivos como templates para seus próprios projetos, garantindo que os dados e configurações estejam no formato correto e sejam compatíveis com o software.
2. instructions: diretório contendo este mesmo documento com as instruções detalhadas para a instalação e operação do software.
3. environment.yml: arquivo .yml pré-configurado com todas as bibliotecas necessárias para o correto funcionamento do software de qualificação. As instruções para a instalação deste ambiente podem ser encontradas no item 4.4 deste manual, permitindo uma configuração rápida e confiável do QCS_SAGE.
4. QCS_DataHandler.py: arquivo .py contendo todas as funções necessárias para a leitura, manipulação e edição de dados no software. Essas funções incluem recursos para seleção, conversão e leitura de arquivos.
5. QCS_DataView.py: arquivo .py contendo todas as funções necessárias para visualização de dados.
6. QCS_Main.py: arquivo .py que sintetiza o fluxo de trabalho. É através deste arquivo que todos os módulos auxiliares são importados e as funções necessárias para qualificação e exibição de dados são executadas.
7. QCS_Tests.py: arquivo .py contendo as funções necessárias para realizar os testes de qualificação.
8. QCS_DatabaseView.py: arquivo .py que sintetiza o fluxo de trabalho para visualização de dados em formato de banco de dados. Possibilitando unir arquivos de diferentes campanhas e visualizá-los de forma organizada e interativa.

Lembre-se de que o arquivo QCS_Main.py é o ponto de entrada do software, e os outros arquivos são importados conforme necessário para a execução do fluxo de trabalho. Certifique-se de manter todos os arquivos do software na mesma pasta para garantir seu correto funcionamento.

4.3. Configuração Global do Canal Conda Forge

Antes de prosseguir com a instalação do QCS_SAGE, é altamente recomendável configurar globalmente o canal Conda Forge em todos os ambientes do Conda em seu sistema. O Conda Forge é uma comunidade de código aberto que mantém um repositório de pacotes Conda, oferecendo uma ampla variedade de bibliotecas e ferramentas adicionais que podem não estar disponíveis nos canais padrão do Conda.

Para adicionar o canal Conda Forge globalmente, abra o prompt de comando ou terminal e execute o seguinte comando:

```
conda config --add channels conda-forge
```

Com o canal Conda Forge configurado globalmente, você terá acesso a um conjunto mais amplo de bibliotecas, facilitando a instalação de pacotes adicionais em todos os seus ambientes do Conda.

4.4. Instalação do Ambiente Virtual QCS_SAGE

O software de qualificação QCS_SAGE, requer um ambiente Python com uma variedade de bibliotecas instaladas para funcionar corretamente. Para facilitar a configuração, é fornecido um ambiente virtual pré-configurado que inclui todas as bibliotecas necessárias para executar o software.

Utilizar um ambiente virtual pré-configurado oferece facilidade, confiabilidade e consistência na instalação das bibliotecas necessárias. Além disso, garante reprodutibilidade, isolamento e flexibilidade para personalizar o ambiente conforme suas necessidades específicas. O ambiente virtual QCS_SAGE já inclui todas as bibliotecas essenciais para o funcionamento do software.

1. Navegue até a pasta onde o arquivo .zip foi extraído utilizando o terminal Anaconda Prompt, instalado juntamente com o Anaconda Python, que contém o arquivo "environment.yml". Use o comando cd para navegar até a pasta desejada. Por exemplo:

```
cd C:\Users\seu_usuario\QCS_SAGE-master
```

2. Uma vez na pasta correta, execute o seguinte comando para criar um ambiente chamado QCS_SAGE:

```
conda env create -f environment.yml -n QCS_SAGE
```

Após executar esse comando, o ambiente virtual QCS_SAGE estará configurado e pronto para ser utilizado.

5. ARQUIVOS DE ENTRADA

5.1. inputFiles

Os arquivos inputFiles são essenciais para o funcionamento do software de qualificação e constituem as entradas fundamentais para a análise dos dados. Para garantir a flexibilidade e adaptabilidade do Quality Control System SAGE (QCS_SAGE) a diferentes equipamentos, cada tipo de dado suportado pelo software possui um arquivo inputFile.py modelo (template).

Ao abrir cada um desses arquivos, o operador encontrará dicionários que devem ser preenchidos com as informações solicitadas. Estes dicionários contêm chaves que permitem habilitar ou desabilitar funções específicas do software, proporcionando uma qualificação personalizada e otimizada para cada instrumento.

Nesta seção, detalharemos o propósito de cada chave para os tipos de dados suportados pelo QCS_SAGE (temperatura/salinidade/densidade e sensores auxiliares).

5.1.1.INPUT

1. raw_data_path: caminho para a pasta onde os arquivos de dados estão localizados;
2. file_name: nome do arquivo que deverá ser qualificado incluindo extensão.
3. site: Nome ou abreviação do sítio (local) onde foram coletados os dados.;
- 4.
5. pressure_unit: unidade de medida dos dados de pressão. Opções suportadas: 'dbar', 'bar' ou 'kpa'. Essas opções indicam a unidade em que os dados de pressão são fornecidos para o software. O software irá converter a unidade indicada para o padrão 'dbar';
6. conductivity_unit: unidade de medida dos dados de condutividade. Opções suportadas: 'mS/cm' ou 'S/m'. Essas opções indicam a unidade em que os dados de condutividade são fornecidos para o software. O software irá converter a unidade indicada para o padrão 'mS/cm'.
7. profile: Opção para informar se os dados são referentes a perfil ou fundeio. Opções suportadas: True ou False.
8. select_profile_data: Opção para habilitar a seleção interativa de perfil ascendente/descendente. Opções suportadas: True ou False.
9. check_variables: Opção para habilitar a seleção e corte interativo de dados por variável. Opções suportadas: True ou False.

5.1.2.OUTPUT

1. output_file_path: caminho para a pasta onde os arquivos de saída serão criados. Neste caso, refere-se à pasta onde os arquivos qualificados serão armazenados;
2. output_file_name: nome do arquivo qualificado de saída incluindo extensão.
3. remove_bad: opção para lidar com os dados considerados ruins na saída. Opções: False (manter os dados ruins no arquivo de saída) ou True (substituir os dados ruins por NaN no arquivo de saída);
4. remove_suspect: opção para lidar com os dados considerados suspeitos na saída. Opções: False (manter os dados suspeitos no arquivo de saída) ou True (substituir os dados suspeitos por NaN no arquivo de saída);

5.2. configFiles

Os arquivos configFiles são arquivos de entrada essenciais para o software de qualificação. Para cada equipamento compatível com o software, há um arquivo configFile.py modelo (template). Ao abrir cada um desses arquivos, o operador encontrará dicionários que precisam ser preenchidos com as configurações e ajustes específicos para os testes de qualificação. Essas configurações correspondem aos ajustes finos dos testes de qualificação e devem ser utilizadas com base na análise do operador para cada instrumento específico.

Nesta seção, serão detalhadas as configurações para os três tipos de dados suportados pelo software. Quando um arquivo configFile possuir menos configurações do que as apresentadas neste manual, o operador deve preencher apenas as configurações solicitadas pelo modelo de arquivo do instrumento específico.

Em cada arquivo configFile.py pode se encontrar 3 dicionários, um contendo testes auxiliares, um contendo os testes de qualificação possíveis e outro contendo as configurações referentes a esses testes. Nas próximas seções, serão detalhadas as chaves possíveis em cada um dos dicionários e quais as opções de configuração.

5.2.1. tsQualityTests

1. temperature sensor range: Teste de faixa do sensor de temperatura.
2. salinity sensor range: Teste de faixa do sensor de salinidade.
3. conductivity sensor range: Teste de faixa do sensor de condutividade.
4. pressure sensor range: Teste de faixa do sensor de pressão.
5. temperature environmental range: Teste de faixa ambiental de temperatura.
6. salinity environmental range: Teste de faixa ambiental de salinidade.
7. conductivity environmental range: Teste de faixa ambiental de condutividade.
8. pressure environmental range: Teste de faixa ambiental de pressão.
9. pH environmental range: Teste de faixa ambiental de pH.
10. chlorophyll environmental range: Teste de faixa ambiental de clorofila.
11. dissolved oxygen environmental range: Teste de faixa ambiental de oxigênio dissolvido.
12. dissolved organic matter environmental range: Teste de faixa ambiental de matéria orgânica dissolvida.
13. turbidity environmental range: Teste de faixa ambiental de turbidez.
14. temperature spikes: Teste de spikes/valores espúrios de temperatura.
15. salinity spikes: Teste de spikes/valores espúrios de salinidade.
16. conductivity spikes: Teste de spikes/valores espúrios de condutividade.
17. pressure spikes: Teste de spikes/valores espúrios de pressão.
18. pH spikes: Teste de spikes/valores espúrios de pH.
19. chlorophyll spikes: Teste de spikes/valores espúrios de clorofila.
20. dissolved oxygen spikes: Teste de spikes/valores espúrios de oxigênio dissolvido.
21. dissolved organic matter spikes: Teste de spikes/valores espúrios de matéria orgânica dissolvida.
22. turbidity spikes: Teste de spikes/valores espúrios de turbidez.
23. temperature rate of change: Teste de taxa de variação de temperatura.
24. salinity rate of change: Teste de taxa de variação de salinidade.
25. conductivity rate of change: Teste de taxa de variação de condutividade.
26. pressure rate of change: Teste de taxa de variação de pressão.
27. temperature flat line: Teste de travamento do sensor de temperatura.

28. salinity flat line: Teste de travamento do sensor de salinidade.
29. conductivity flat line: Teste de travamento do sensor de condutividade.
30. pressure flat line: Teste de travamento do sensor de pressão.
31. temperature vertical gradient: Teste de gradiente vertical de temperatura.
32. salinity vertical gradient: Teste de gradiente vertical de salinidade.
33. conductivity vertical gradient: Teste de gradiente vertical de condutividade.

5.2.2.auxTests

Testes auxiliares são testes preliminares e não entram no código final de flags.

1. depth range test: Teste de profundidade do instrumento. Não recomendável para perfuradores.

5.2.3.tsSettings

1. depth_range: módulo da profundidade, ao redor da média, a qual o instrumento pode variar.
2. sensor_min_temp: temperatura mínima aceita para o instrumento em graus Celsius.
3. sensor_max_temp: temperatura máxima aceita para o instrumento em graus Celsius.
4. sensor_min_sal: salinidade mínima aceita para o instrumento em unidades práticas de salinidade (psu).
5. sensor_max_sal: salinidade máxima aceita para o instrumento em unidades práticas de salinidade (psu).
6. sensor_min_cond: condutividade mínima aceita para o instrumento em milisiemens por centímetro (mS/cm).
7. sensor_max_cond: condutividade máxima aceita para o instrumento em milisiemens por centímetro (mS/cm).
8. sensor_min_pres: pressão mínima aceita para o instrumento.
9. sensor_max_pres: pressão máxima aceita para o instrumento.
10. env_min_temp: limite inferior ambiental para a temperatura em graus Celsius.
11. env_max_temp: limite superior ambiental para a temperatura em graus Celsius.
12. env_min_sal: limite inferior ambiental para a salinidade em unidades práticas de salinidade (psu).
13. env_max_sal: limite superior ambiental para a salinidade em unidades práticas de salinidade (psu).
14. env_min_cond: limite inferior ambiental para a condutividade em milisiemens por centímetro (mS/cm).
15. env_max_cond: limite superior ambiental para a condutividade em milisiemens por centímetro (mS/cm).
16. env_min_pres: limite inferior ambiental para a pressão.
17. env_max_pres: limite superior ambiental para a pressão.
18. env_min_pH: limite inferior ambiental para o pH.
19. env_max_pH: limite superior ambiental para o pH.
20. env_min_chl: limite inferior ambiental para a clorofila.
21. env_max_chl: limite superior ambiental para a clorofila.
22. env_min_O2: limite inferior ambiental para o oxigênio dissolvido.
23. env_max_O2: limite superior ambiental para o oxigênio dissolvido.

24. env_min_org: limite inferior ambiental para a matéria orgânica dissolvida.
25. env_max_org: limite superior ambiental para a matéria orgânica dissolvida.
26. env_min_tur: limite inferior ambiental para a turbidez.
27. env_max_tur: limite superior ambiental para a turbidez.
28. rep_cnt_fail: número máximo de valores repetidos na série temporal para que um teste de sucessivos iguais falhe.
29. rep_cnt_susp: número de valores repetidos na série temporal para que um teste de sucessivos iguais seja considerado suspeito.
30. eps: faixa de tolerância na qual dois valores são considerados iguais.
31. time_window: janela de tempo usada para calcular o desvio padrão ou z-score.
32. fail_factor: fator multiplicativo para definir o limite de falha com base no desvio padrão ou taxa de mudança.
33. susp_factor: fator multiplicativo para definir o limite de suspeita com base no desvio padrão ou taxa de mudança.

34. OPERAÇÃO DO SOFTWARE

O fluxo de trabalho do QCS_SAGE é projetado para simplificar o processo de qualificação de dados, garantindo uma experiência eficiente e sem complicações para os usuários. A Figura 2 é um fluxograma que ilustra o fluxo de trabalho geral do software:

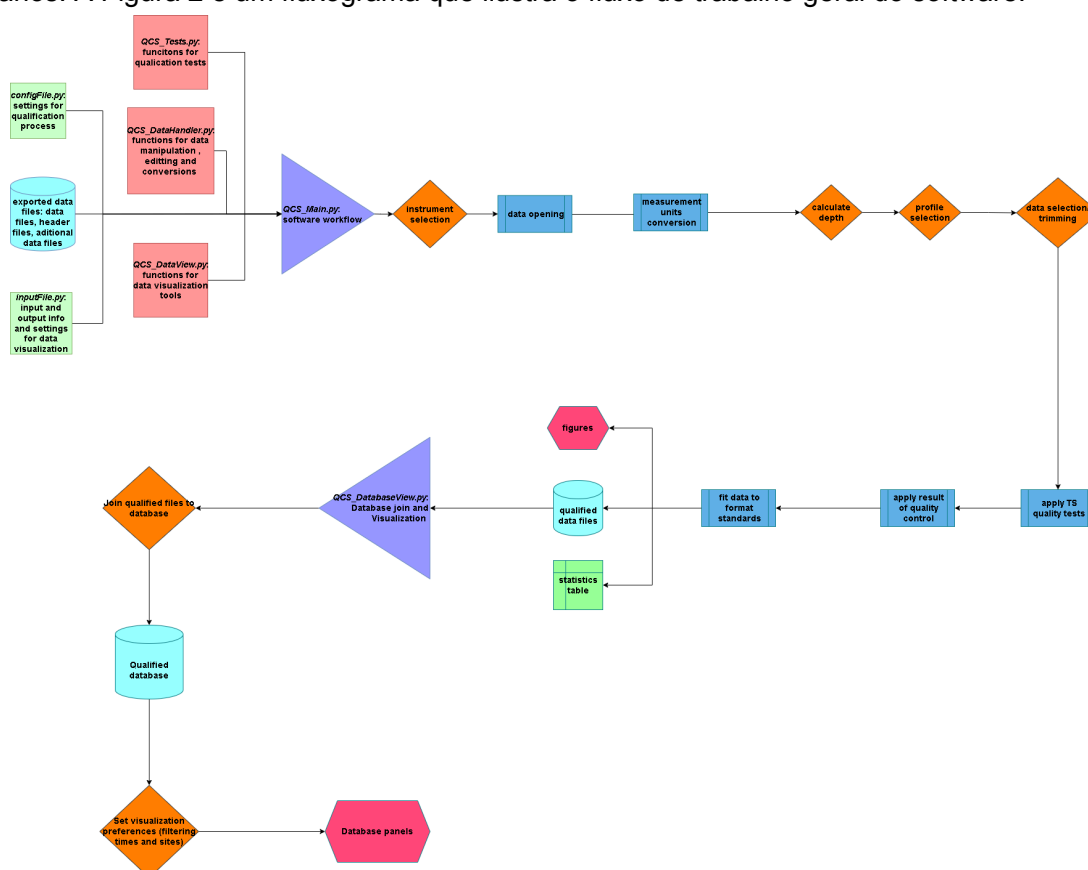


FIGURA 2: FLUXOGRAMA ILUSTRANDO O FLUXO DE TRABALHO DO SOFTWARE DE QUALIFICAÇÃO

O processo de operação do software de qualificação inicia-se com a organização da pasta de trabalho. O operador deve selecionar uma pasta onde serão armazenados os

templates de inputFile e configFile específicos para o instrumento escolhido. Em seguida, o operador preenche todas as informações solicitadas no arquivo inputFile. É importante ressaltar, que os templates não devem ser movidos e sim copiados para as pastas de trabalho.

É essencial destacar que entre essas informações encontra-se o caminho para o arquivo de dados, o que significa que os arquivos de entrada não precisam necessariamente estar na mesma pasta onde os arquivos inputFile e configFile são armazenados. Da mesma forma, o caminho para os dados de saída também é configurado e pode ser diferente desses arquivos, embora seja recomendado que sejam mantidos na pasta de trabalho escolhida.

No arquivo inputFile, o operador poderá optar por ativar ou desativar etapas específicas do fluxo de trabalho, dependendo do tipo de dado sendo processado. Neste arquivo, os dicionários INPUT e OUTPUT devem ser preenchidos conforme as instruções deste manual e as necessidades específicas de cada série de dados.

Posteriormente, o operador preenche o arquivo de configuração (configFile), preenchendo os dicionários que ativam ou desativam os testes de qualificação (QualityTests) de acordo com as necessidades específicas de aplicação de cada teste com *True* ou *False*. Além disso, serão preenchidas as configurações relativas aos testes (Settings).

É importante ressaltar que muitos dos parâmetros de configuração requerem a experiência pessoal do operador para serem definidos adequadamente, exceto aqueles que possuem limites predefinidos, como as faixas de sensor e as faixas ambientais.

Após o preenchimento dos arquivos de entrada, o operador deve abrir o Anaconda Prompt e navegar até a pasta raiz do software, onde o arquivo .zip foi extraído, usando o comando cd. Por exemplo:

```
cd C:\Users\seu_usuario\QCS_SAGE-master
```

Em seguida, o operador deve ativar o ambiente Python que foi configurado para o software usando o comando:

```
conda activate QCS_SAGE
```

Após ativar o ambiente, o prompt do terminal será modificado para incluir o nome do ambiente, indicando que está ativo. Por exemplo:

```
(QCS_SAGE) C:\Users\seu_usuario\QCS_SAGE-master
```

Isso garantirá que o ambiente virtual pré-configurado esteja ativado, permitindo a execução do software de qualificação com todas as bibliotecas necessárias e configurações adequadas. Com o ambiente ativado, o operador poderá prosseguir com a execução do software e realizar as etapas de qualificação dos dados conforme configurado nos arquivos de entrada.

Neste manual, o fluxo de trabalho descrito será utilizando o ipython que é um ambiente interativo baseado na linguagem Python que oferece recursos avançados para melhorar a experiência de interação com a linguagem Python, como suporte a gráficos interativos. Para ativar o ipython utilize o comando:

```
ipython --pylab
```

Após iniciar o IPython, o operador pode executar o comando para rodar o software de qualificação:

`run QCS_Main.py`

Esse comando iniciará o fluxo de trabalho e, quando solicitado, o operador deverá fornecer a pasta escolhida onde se encontram os arquivos de entrada (inputFile e configFile) e selecionar o número do instrumento correspondente aos dados de entrada. O software prosseguirá importando os módulos necessários e os arquivos de entrada.

6.1. Pré qualificação

Após a etapa inicial de leitura dos arquivos de dados é realizada uma etapa de pré-qualificação, na qual os dados são preparados para a realização de testes de qualificação. Em resumo o processo de pré-qualificação se da seguinte forma:

1. Conversão de unidades;
2. Cálculo de profundidade (se aplicável);
3. Seleção de perfil ascendente/ descendente (opcional em caso de perfilador)
4. Seleção manual de dados por variáveis (opcional)

6.2. Qualificação

A qualificação dos dados é realizada de forma distinta para cada tipo de dado, sendo determinada pelos testes configurados no arquivo configFile. Nesta seção, será detalhado o funcionamento do modelo de flags, assim como de cada teste de qualificação para os tipos de dados suportados pelo software

6.2.1. Modelo de flags

O modelo de flags utilizado na qualificação dos dados é uma representação numérica que resume o resultado de cada teste aplicado. Cada teste gera uma flag específica que indica o estado dos dados após a análise. As flags referentes a cada teste são concatenadas em uma única linha, gerando um código composto pelos números correspondentes a cada resultado. Os valores das flags são definidos da seguinte forma:

1. GOOD_DATA (Bons Dados) = 1: Indica que os dados foram qualificados como válidos e atendem a todos os critérios dos testes aplicados;
2. INAPPLICABLE (Não Aplicável) = 2: Utilizada quando um teste específico não pode ser aplicado aos dados, geralmente devido à ausência de informações necessárias para sua realização;
3. SUSPECT (Suspeito) = 3: Indica que os dados são suspeitos de estarem fora dos padrões esperados, mas não podem ser classificados como ruins;
4. BAD_DATA (Dados Ruins) = 4: Indica que os dados não atendem aos critérios de qualificação e são considerados ruins;
5. DISMISSED (Descartado) = 5: Utilizada quando um teste está desativado pelo operador ou quando o teste não é possível para aquele instrumento específico;
6. MISSING (Ausente) = 9: Indica que os dados estão ausentes ou faltando.

Ao final do processo de qualificação, o código de flags resultante deve apresentar o número correspondente ao resultado de cada teste realizado. Caso não seja possível realizar

um ou mais testes, uma flag específica deve ser marcada para indicar essa situação, garantindo que a ordem e consistência dos testes sejam mantidas.

6.2.1. Testes de qualificação

1. Faixa do sensor (temperatura): Verifica se os valores observados de temperatura estão dentro de um intervalo coerente para o sensor utilizado.
2. Faixa do sensor (salinidade): Verifica se os valores observados de salinidade estão dentro de um intervalo coerente para o sensor utilizado.
3. Faixa do sensor (condutividade): Verifica se os valores observados de condutividade estão dentro de um intervalo coerente para o sensor utilizado.
4. Faixa do sensor (pressão): Verifica se os valores observados de pressão estão dentro de um intervalo coerente para o sensor utilizado.
5. Faixa regional (temperatura): Verifica se os valores observados de temperatura estão dentro de um intervalo coerente para a região geográfica em análise.
6. Faixa regional (salinidade): Verifica se os valores observados de salinidade estão dentro de um intervalo coerente para a região geográfica em análise.
7. Faixa regional (condutividade): Verifica se os valores observados de condutividade estão dentro de um intervalo coerente para a região geográfica em análise.
8. Faixa regional (pressão): Verifica se os valores observados de pressão estão dentro de um intervalo coerente para a região geográfica em análise.
9. Faixa regional (pH): Verifica se os valores observados de pH estão dentro de um intervalo coerente para a região geográfica em análise.
10. Faixa regional (clorofila): Verifica se os valores observados de clorofila estão dentro de um intervalo coerente para a região geográfica em análise.
11. Faixa regional (oxigênio dissolvido): Verifica se os valores observados de oxigênio dissolvido estão dentro de um intervalo coerente para a região geográfica em análise.
12. Faixa regional (matéria orgânica dissolvida): Verifica se os valores observados de matéria orgânica dissolvida estão dentro de um intervalo coerente para a região geográfica em análise.
13. Faixa regional (turbidez): Verifica se os valores observados de turbidez estão dentro de um intervalo coerente para a região geográfica em análise.
14. Valores espúrios (spikes)(temperatura): Verifica se os valores observados de temperatura se enquadram como picos anômalos.
15. Valores espúrios (spikes)(salinidade): Verifica se os valores observados de salinidade se enquadram como picos anômalos.
16. Valores espúrios (spikes)(condutividade): Verifica se os valores observados de condutividade se enquadram como picos anômalos.
17. Valores espúrios (spikes)(pressão): Verifica se os valores observados de pressão se enquadram como picos anômalos.
18. Valores espúrios (spikes)(pH): Verifica se os valores observados de pH se enquadram como picos anômalos.
19. Valores espúrios (spikes)(clorofila): Verifica se os valores observados de clorofila se enquadram como picos anômalos.
20. Valores espúrios (spikes)(oxigênio dissolvido): Verifica se os valores observados de oxigênio dissolvido se enquadram como picos anômalos.
21. Valores espúrios (spikes)(matéria orgânica dissolvida): Verifica se os valores observados de matéria orgânica dissolvida se enquadram como picos anômalos.

22. Valores espúrios (spikes)(turbidez): Verifica se os valores observados de turbidez se enquadram como picos anômalos.
23. Taxa de variação (temperatura): Verifica se os valores observados de temperatura seguem uma taxa de variação coerente ao longo do tempo.
24. Taxa de variação (salinidade): Verifica se os valores observados de salinidade seguem uma taxa de variação coerente ao longo do tempo.
25. Taxa de variação (condutividade): Verifica se os valores observados de condutividade seguem uma taxa de variação coerente ao longo do tempo.
26. Taxa de variação (pressão): Verifica se os valores observados de pressão seguem uma taxa de variação coerente ao longo do tempo.
27. Sucessivos iguais (temperatura): Verifica se os valores observados de temperatura não se repetem por um número mínimo determinado de amostragens.
28. Sucessivos iguais (salinidade): Verifica se os valores observados de salinidade não se repetem por um número mínimo determinado de amostragens.
29. Sucessivos iguais (condutividade): Verifica se os valores observados de condutividade não se repetem por um número mínimo determinado de amostragens.
30. Sucessivos iguais (Pressão): Verifica se os valores observados de pressão não se repetem por um número mínimo determinado de amostragens.
31. Gradiente Vertical (Temperatura): Verifica se existe uma variação vertical significativa na temperatura ao longo de uma coluna de água ou outro meio.
32. Gradiente Vertical (Salinidade): Verifica se existe uma variação vertical significativa na salinidade ao longo de uma coluna de água ou outro meio.
33. Gradiente Vertical (Condutividade): Verifica se existe uma variação vertical significativa na condutividade ao longo de uma coluna de água ou outro meio.

6.3. Pós qualificação

6.3.1. Edição e aplicação dos resultados da qualificação

Após a aplicação dos testes de qualificação, as flags resultantes são concatenadas à tabela de dados. Se configurado dessa forma, o software terá a opção de remover os dados marcados como ruins e suspeitos, substituindo-os por valores NaN (not a number). Em seguida, as tabelas de dados serão editadas para atender ao padrão de formatação estabelecido pelo software.

6.3.2. Exportação de dados

Após a qualificação dos dados e a edição das tabelas, o software irá exportar as tabelas de dados para o formato .csv e uma tabela de estatísticas em formato .csv. O software cria automaticamente um diretório de saída dentro da pasta especificada no arquivo inputFile.

6.3.3. Visualização

A exportação de gráficos é uma funcionalidade do software, que oferece ao operador a flexibilidade de configurar os tipos de visualizações desejadas. O usuário pode escolher quais gráficos serão exportados, permitindo uma análise mais específica e personalizada dos dados qualificados. Além disso, o software permite a inclusão ou exclusão dos dados marcados com flags ruins nas figuras, possibilitando uma visualização clara das áreas que não atendem aos critérios de qualidade.

Para garantir uma maior liberdade na formatação dos gráficos, o software disponibiliza uma variedade de configurações que podem ser ajustadas através do programa QCS_DatabaseView, permitindo a seleção do período, sítios e parâmetros a serem visualizados, assim como a inserção de linhas de tendência. Existem opções de painéis especificamente desenvolvidos para atender as demandas de visualização dos dados e o software permite seleção de cada tipo de painel e configurações gerais a partir de inputs fornecidos interativamente no prompt de comando, de forma a não exigir conhecimento específico da linguagem de programação.

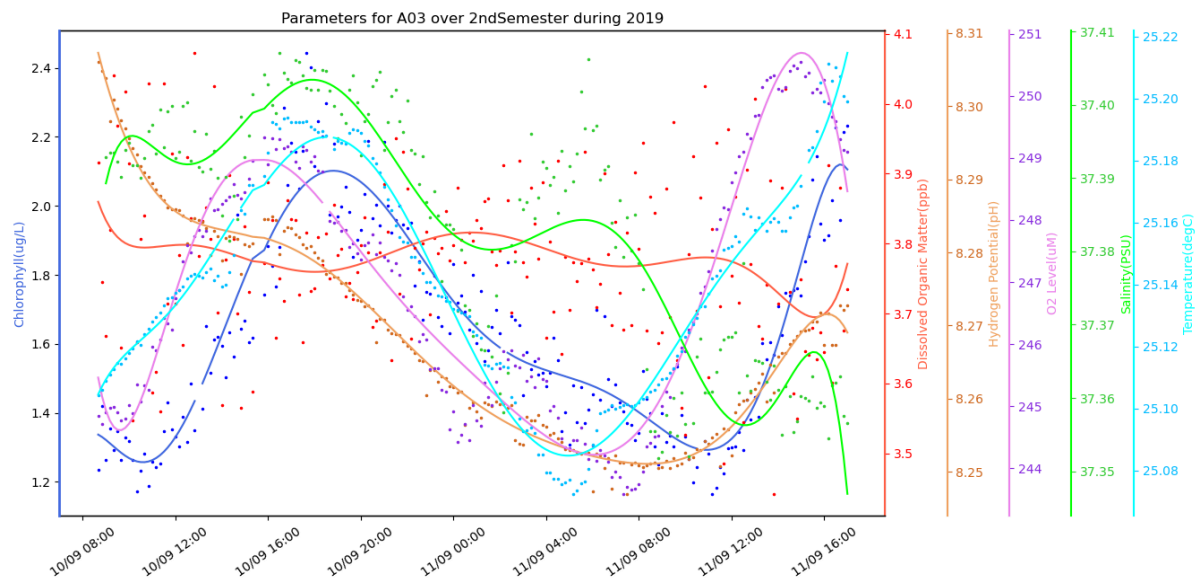


FIGURA 3: EXEMPLO DO PAINEL DE TIPO 1, OBJETIVANDO COMPARAÇÃO DE PARÂMETROS EM UM MESMO SÍTIO

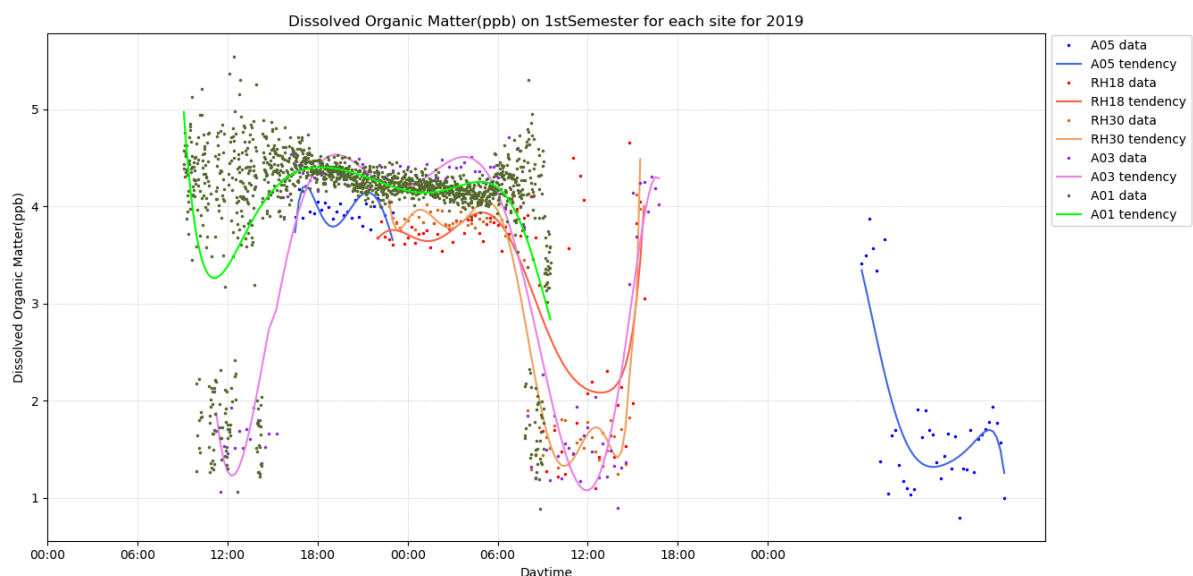


FIGURA 4: EXEMPLO DO PAINEL DE TIPO 2, OBJETIVANDO COMPARAÇÃO DE UM MESMO PARÂMETRO EM DIFERENTES SÍTIOS